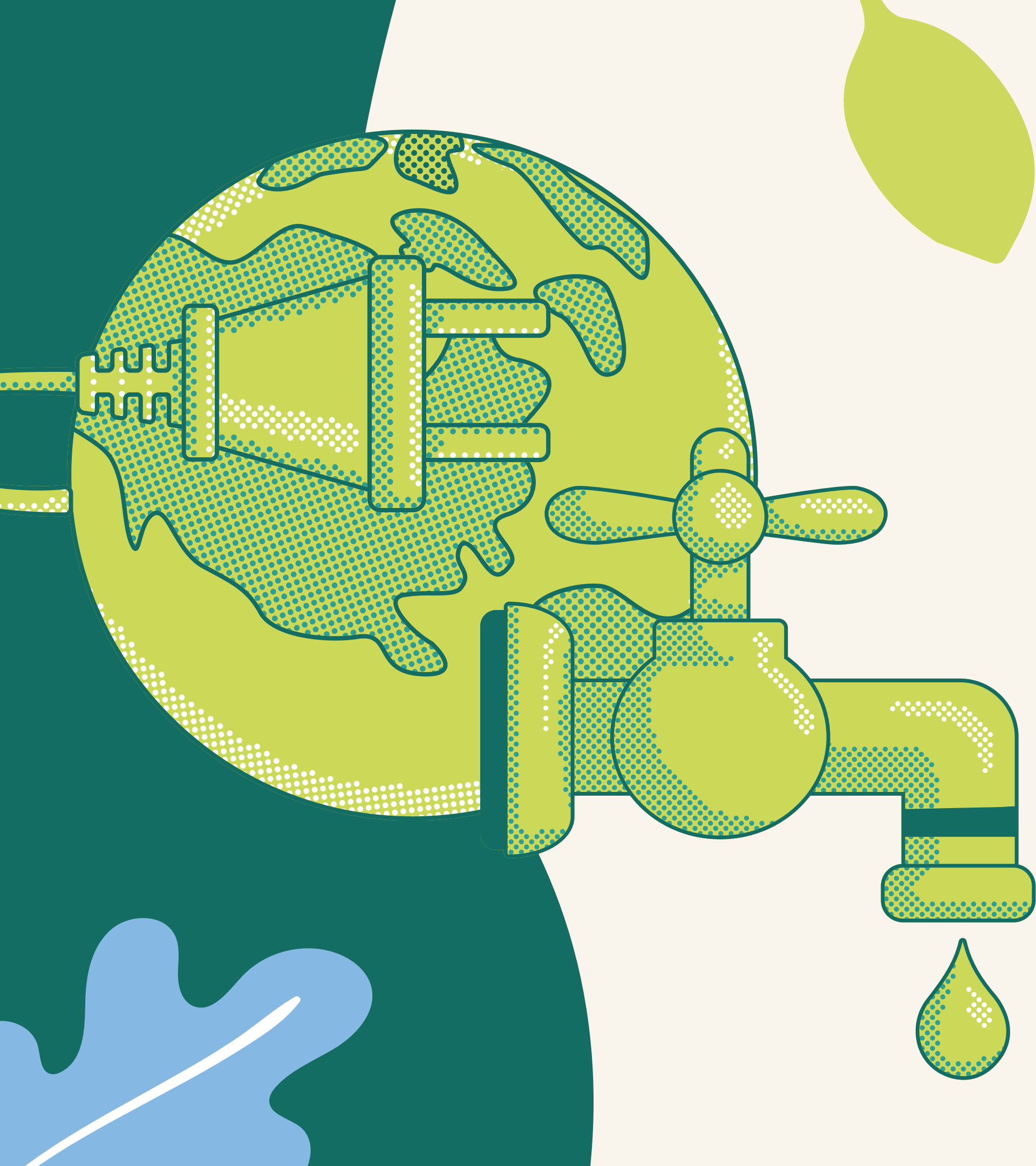


Danilo Martins da Cruz 11202532637
Isabela da Costa Barreto 11202230820
Julian Vitor Ambrozio Carreiro 11201811733

2026.2 – Introdução às engenharias

Engenharia Ambiental





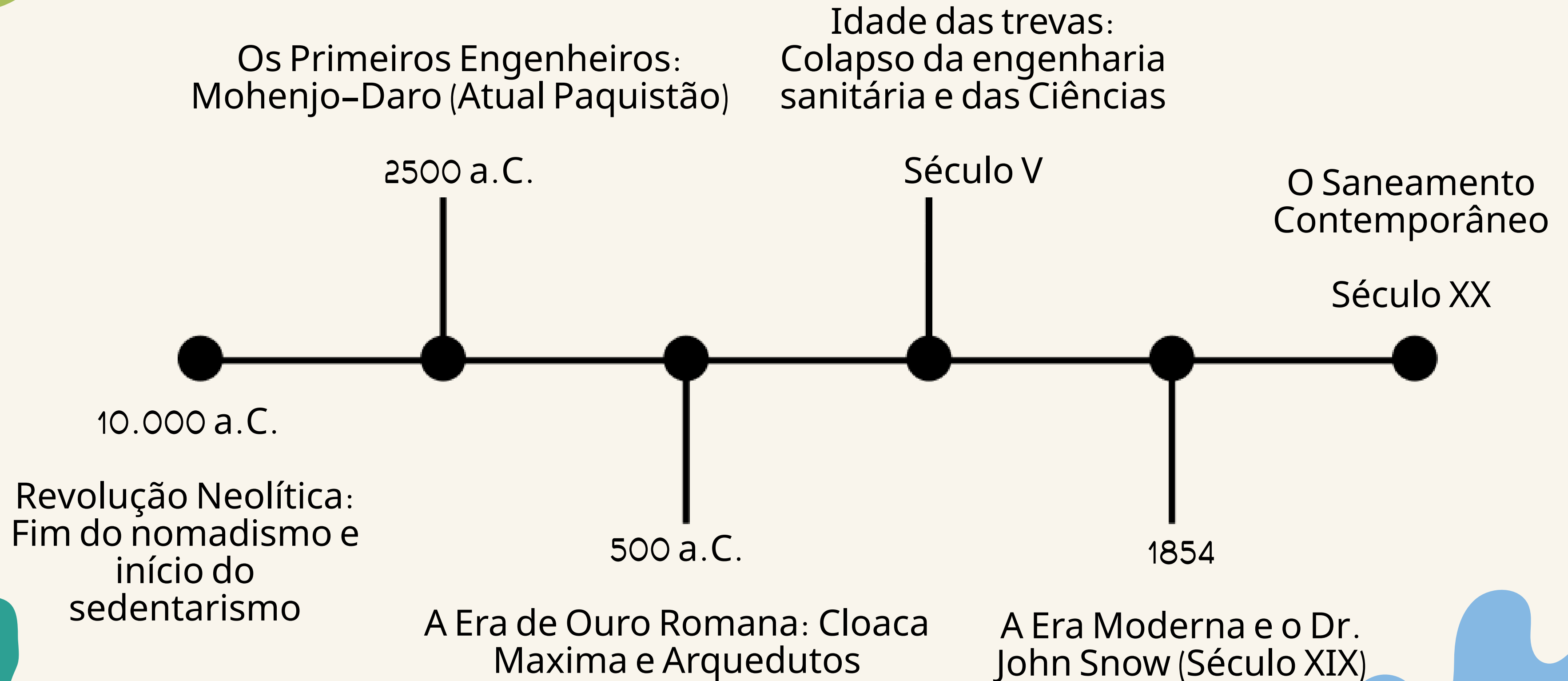
Definição

A Engenharia Ambiental é o ramo da engenharia focado no desenvolvimento de tecnologias, processos e infraestruturas para proteger e recuperar o meio ambiente, garantindo a saúde pública e a viabilidade econômica das atividades humanas.

Ciência exata que une a matemática da Civil com a química, a biologia e as ciências atmosféricas para garantir que as nossas cidades sobrevivam dentro dos limites físicos do planeta.



História



2500 a. C



Canaletas de escoamento para esgoto em Mohenjo-Daro (Civilização do Vale do Indo). As casas tinham um banheiro de tijolos e a água suja escorria por valas cobertas nas ruas até fossas de decantação fora da cidade.

600 a. C



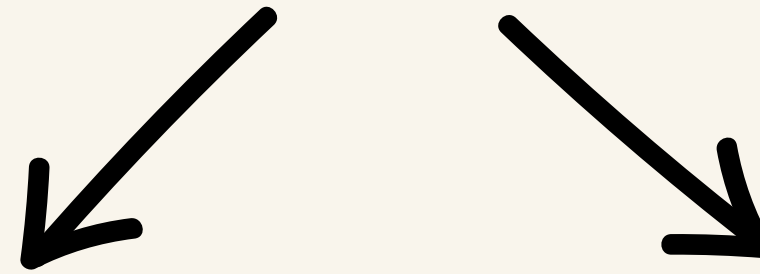
Cloaca Máxima, dos mais antigos sistemas de esgoto do mundo, construído na cidade de Roma para remover os dejetos despejando-os no rio Tibre, 600 a. C



século XIX

(ótica utilitarista e inesgotável)

Natureza



“fonte infinita”
de recursos

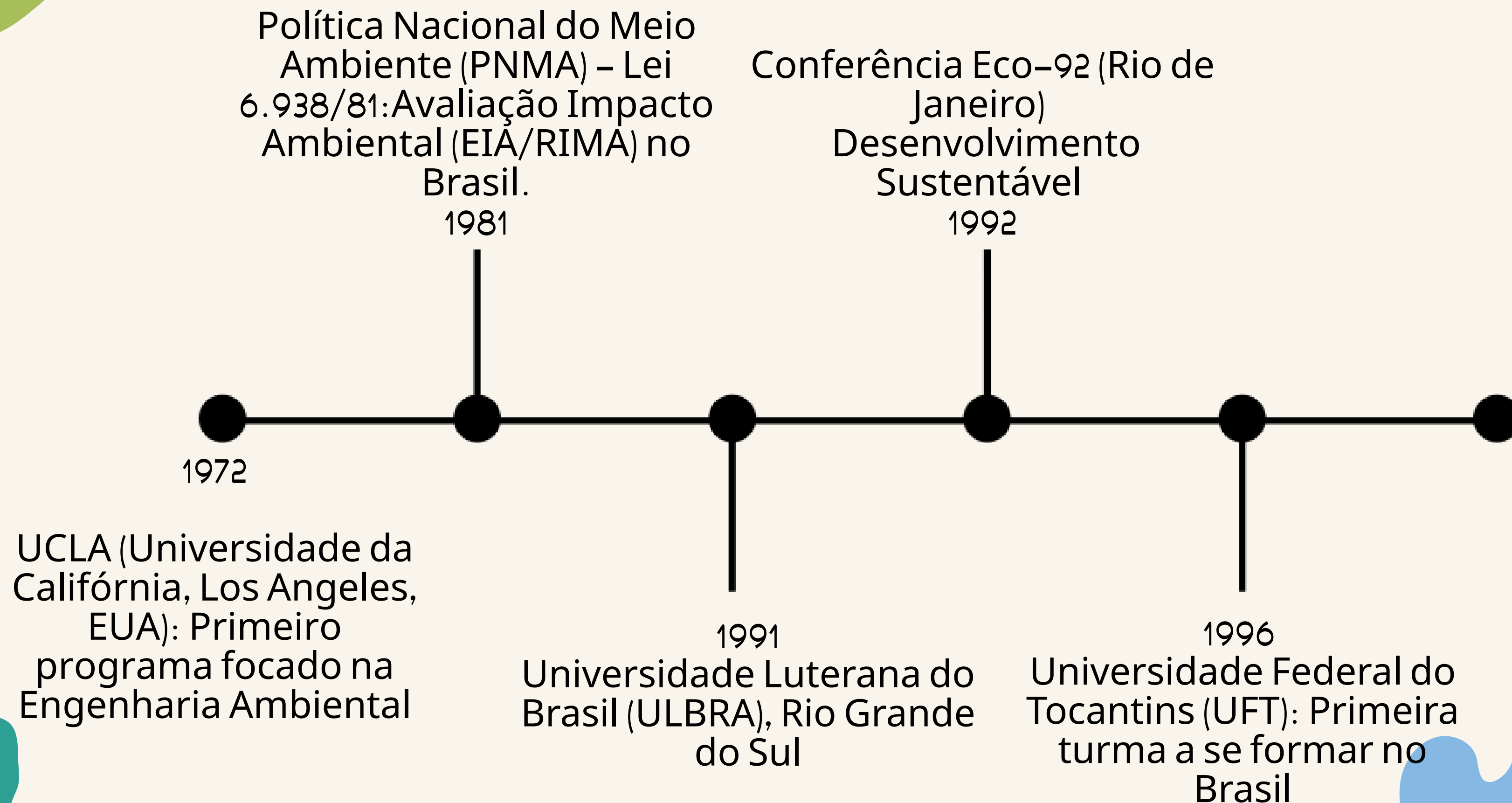
“ralo infinito” para
diluir a poluição.

Engenharia sanitaria – John Snow:

- Resposta ao caos urbano e às epidemias de cólera e febre amarela nas grandes cidades industriais.
- Movimento higienista
- Construção de redes de esgoto, captação de água limpa e canalização de rios para proteger a saúde coletiva



História



Ao longo do século XIX, nos Estados Unidos, as atividades voltadas ao saneamento e abastecimento público eram tratadas como meras extensões da engenharia hidráulica, uma subdivisão da engenharia civil

No entanto, era necessário entender bioquímica, a microbiologia e a cinética de reações, ou seja:

Engenharia Civil



Engenharia Ambiental

Ciência de
remediação



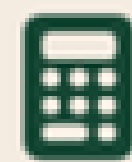
Ciência de prevenção e resiliência

Conhecimentos científicos



Química e Biologia

Essencial para a compreensão profunda de processos biológicos em ETEs, o uso de processos oxidativos avançados e a biorremediação de ecossistemas contaminados.



Física e Matemática

Aplicação direta em termodinâmica, hidrodinâmica e modelagem numérica para prever com precisão o fluxo de fluidos, o clima e a dispersão de poluentes.



Geoprocessamento

A análise espacial e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são indispensáveis para realizar o diagnóstico de riscos urbanos e o ordenamento territorial sustentável.

Essa especialidade busca resolver:

- **Planejamento e Gestão**
 - **Estudos de Impacto Ambiental**
 - **Licenciamento**
 - **Ordenamento Territorial**
 - **Políticas Públicas**



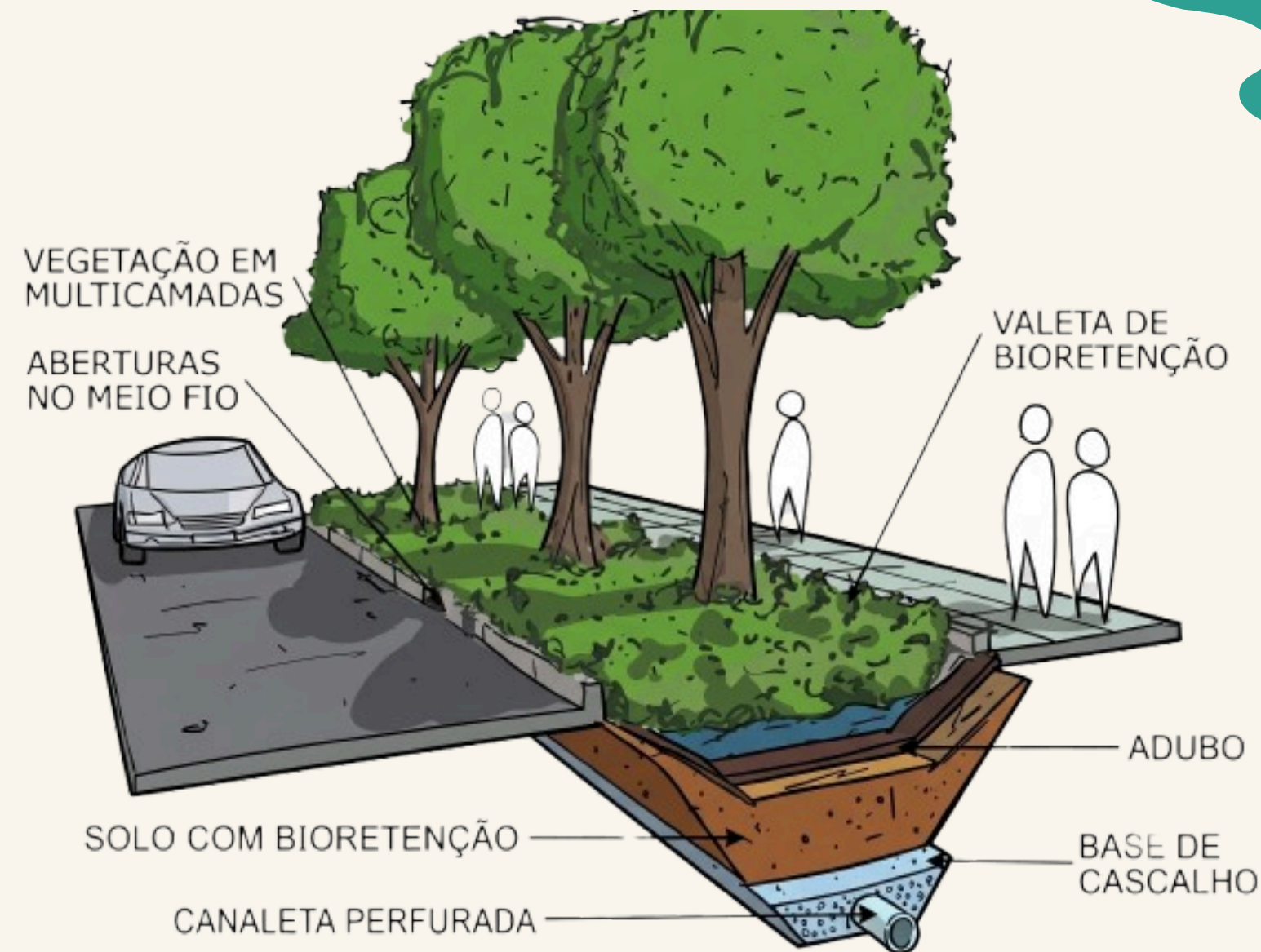
***Enchentes do Rio Grande do Sul**
(Maio de 2024)

Essa especialidade busca resolver:

- Saneamento e Segurança Hídrica
- Manejo de Águas Pluviais
 - São Paulo 1500mm/ano, Belem 3000mm/ano
- Gestão de Resíduos Sólidos
- Poluição Atmosférica
- Remediação de Solos e Águas Subterrâneas

***Enchentes do Rio Grande do Sul**

(Maio de 2024)



Mercado de trabalho

Um profissional da engenharia ambiental pode ter diversos caminhos na sua carreira, podendo trabalhar no setor público ou setor privado.

As principais áreas de atuação incluem:

- **Consultoria Ambiental**
- **Indústria**
- **Gestão Ambiental**
- **Recursos Naturais e Conservação**



*Sabesp (2024).

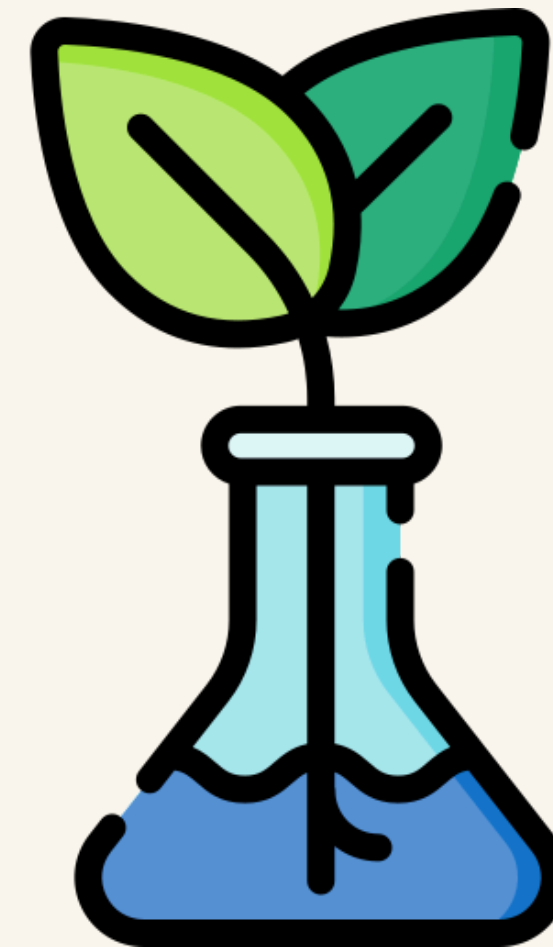
Mercado de trabalho

Um profissional da engenharia ambiental pode ter diversos caminhos na sua carreira, podendo trabalhar no setor público ou setor privado.

As principais áreas de atuação incluem:

- **Planejamento Urbano e Regional**
- **Pesquisa e Desenvolvimento**
- **Educação Ambiental**
- **Gestão de Áreas Contaminadas**

* Sabesp (2024).



Mercado de trabalho

1. Transpetro (Nacional)

Cargo: Profissional de Nível Superior – Engenharia Ambiental (1 vaga imediata + 10 Cadastro Reserva)

Inscrições: 12/08 a 14/09/2026

Salário: Até R\$ 15.034,81 Banca: Fundação Cesgranrio

2. Prefeitura de Cachoeira do Sul (RS)

Inscrições: 18/08 a 15/09/2026

Salário máximo do edital: R\$ 19.535,



Mercado de trabalho

Prefeitura de Limeira (SP)

Inscrições: Até 31/08/2026

Salário máximo do edital: R\$ 12.873,46

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia (MG)

Inscrições: Até 11/09/2026 Salário máximo do edital: R\$ 9.879,08

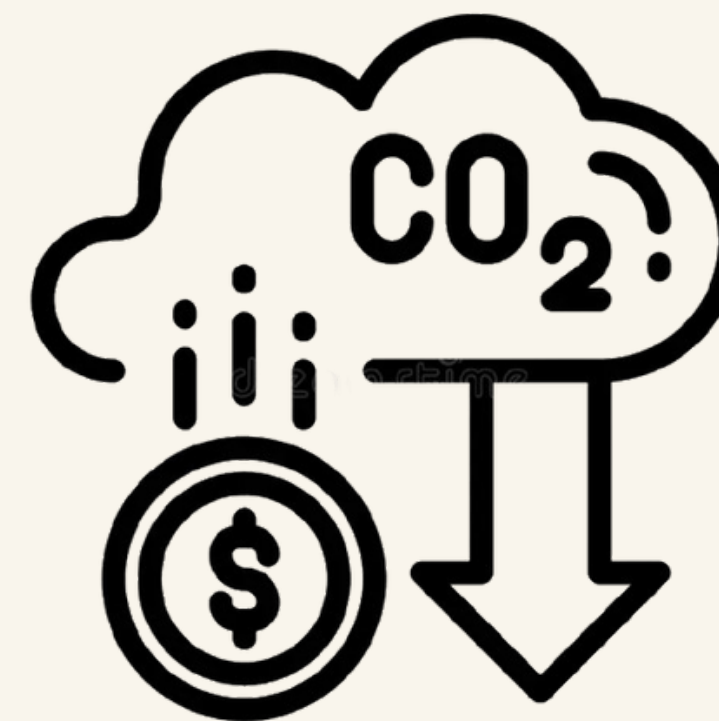
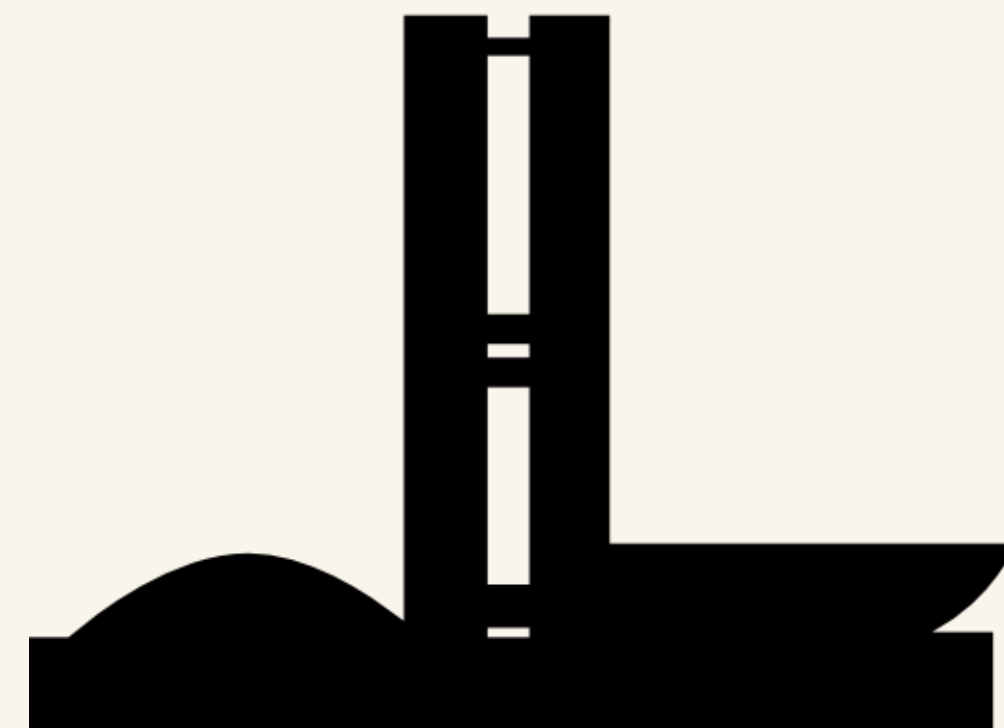


Tendências

Mercado Nacional:

- Novo Marco Legal do Saneamento: Meta de universalização dos serviços até 2033.
- Agronegócio e Carbono: Crescimento do setor sustentável e expansão do mercado de créditos de carbono.

*Novo Marco do Saneamento



Tendências

Mercado Internacional:

- Transição Energética: Demanda por infraestrutura de adaptação climática (especialmente na Europa).
- Sustentabilidade Corporativa: Alta procura por especialistas em ESG e economia circular.

*exigências de exportação



Tendências

Mercado Internacional:

- Regulamento da Taxonomia da UE
(Regulamento 2020/852)
 - Obras de infraestrutura só recebam financiamento verde se comprovarem medidas de adaptação aos riscos climáticos

*exigências de exportação



Tendências

Mercado Internacional:

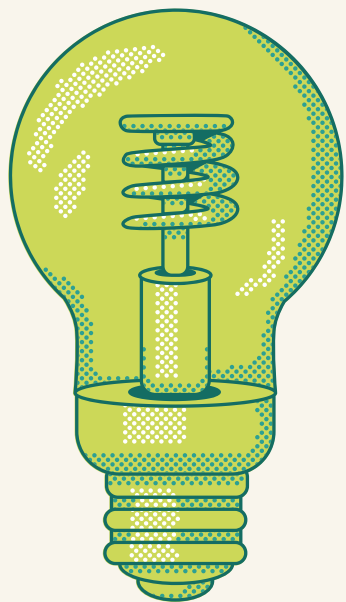
- REPowerEU (2022)
 - Adaptação de portos para hidrogênio verde e modernização de dutos interligados.

*exigências de exportação



Desafios

- **Adaptação às Mudanças Climáticas:** Projetar e adaptar infraestruturas urbanas para que suportem eventos climáticos extremos, como enchentes devastadoras, secas prolongadas e ondas de calor.
- **Gestão de Recursos Hídricos e Escassez:** Segundo a ONU (2024), cerca de metade da população global já enfrenta escassez severa de água em algum momento do ano, agravada pela poluição contínua dos mananciais.
- **Transição Energética e Descarbonização:** Desenvolver tecnologias viáveis de captura e sequestro de carbono (CCS) e gerenciar os impactos ambientais da transição para energias renováveis.
- **Gestão de Resíduos e Economia Circular:** Lidar com o volume colossal de lixo eletrônico e polímeros sintéticos, redesenhando a cadeia produtiva para que os resíduos se tornem matéria-prima.



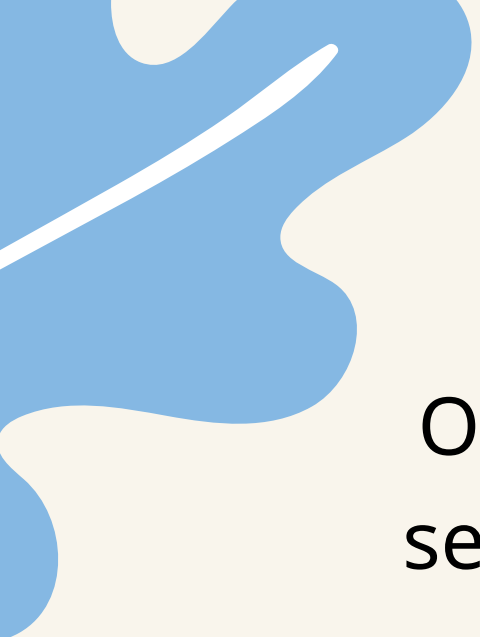
Desafios

Para além de **soluções de ponta**, que refletem a realidade de países do Norte Global...

Temos outras problemáticas e **desafios estruturais e urgentes** em países em desenvolvimento:

Aplicar a engenharia para democratizar o acesso a um ambiente seguro e limpo, gerenciando o básico com eficiência.

- **Saneamento Básico:** Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Manejo de Resíduos Sólidos (Limpeza Urbana) e Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.
- **Acesso à Moradia Digna:** Disponibilidade de Serviços, Segurança de Posse, Habitabilidade e Localização Segura.



UFABC

O curso de Engenharia Ambiental tem como objetivo formar um profissional que seja capaz de:

- Analisar ambientes urbanos e desenvolver sistemas e serviços para o abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo e transporte público;
 - Trabalhar em conjunto com a engenharia civil para que o desenvolvimento urbano não seja destrutivo ao meio ambiente;
 - Gerenciar áreas de proteção ambiental, parques e estações ecológicas;
 - Intervir em casos de violações de leis ambientais;
 - Realizar análises centradas nas dinâmicas existentes de territórios ocupados visando uma melhora na qualidade de vida da população;
 - Formular e implementar políticas públicas para o planejamento e gestão de cidades;
 - Pesquisar e desenvolver novas tecnologias.
- 

Universidades no exterior

No MIT o curso de Engenharia Ambiental oferece especializações similares com o curso na UFABC, tratando questões como o desenvolvimento sustentável, análise das mudanças climáticas, gerenciamento de áreas preservadas, manuseio de recursos aquáticos, pesquisas científicas, etc. Isso demonstra que o curso da UFABC está em linha com faculdades prestigiadas de fora do país.



**Massachusetts
Institute of
Technology**

Referências

- [1] BRAGA JR, Benedito P. F. et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
- [2] BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 set. 1981.
- [3] BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico (atualizada pelo Novo Marco Legal do Saneamento, Lei nº 14.026/2020). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 jan. 2007.
- [4] BRAUNGART, M.; MCDONOUGH, W. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. New York: North Point Press, 2002.
- [5] CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. V. (Org.). Introdução à Ciência da Geoinformação. São José dos Campos: INPE, 2001. Disponível em documentos técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
- [6] CARSON, R. Primavera Silenciosa. São Paulo: Melhoramentos, 1962.
- [7] ESAMC. Áreas de atuação em engenharia ambiental. Disponível em: <https://www.esamc.br/areas-de-atuacao-em-engenharia-ambiental/>. Acesso em: 6 ago. 2026.
- [8] GUIA DA CARREIRA. Engenharia Ambiental: carreira, curso e mercado de trabalho. Disponível em: <https://www.guiadacarreira.com.br/blog/engenharia-ambiental>. Acesso em: 6 ago. 2026.
- [9] HELLER, L. Saneamento e Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), 1998.
- [10] IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Obrigado pela
atenção

